

▼ 실습

1. 준비 단계

1. 기본 저장소 준비

- 팀장이 GitHub에 원격 Repository 생성(public)
- 나머지 팀원들은 main 브랜치를 기준으로 원격 repository를 clone 해서 local에 환경을 준비

2. 역할 분담 및 브랜치 생성

- 팀장을 포함한 모든 팀원들은 각자 main 브랜치에서 새로운 feature/*** 브랜치를 생성하여 작업 후 commit 하고, push 한다.
- 팀원 5명이 아래와 같이 역할을 분담합니다.
 - 팀원 A: 데이터 전처리 파이프라인 개선
 - 팀원 B: 데이터 증강 기능 추가
 - 팀원 C: 모델링 - From Scratch 방식 구현
 - 팀원 D: 모델링 - VGGNet 기반 구현
 - 팀원 E: 모델링 - ResNet 기반 구현

각 팀원은 main 브랜치에서 자신의 작업을 위한 feature 브랜치를 생성합니다.

```
$ git checkout -b feature/preprocessing      # 팀원 A
$ git checkout -b feature/augmentation      # 팀원 B
$ git checkout -b feature/model-fromscratch # 팀원 C
$ git checkout -b feature/model-vggnet      # 팀원 D
$ git checkout -b feature/model-resnet      # 팀원 E
```

2. 개별 작업 진행

각 팀원은 자신에게 맡은 역할에 맞게 코드를 수정하거나 기능을 추가합니다.

- 예시 작업 내용
 - 데이터 전처리: 결측치 처리, 정규화, 데이터 클렌징 코드 추가
 - 데이터 증강: 이미지 회전, 플립, 크롭 등의 증강 기법 적용
 - 모델링: 각자 다른 모델 아키텍처를 구현하여, 초기 학습 결과(예: 정확도, 손실 값 등)를 기록
- 작업 후에는 변경 사항을 커밋하고, 원격 저장소에 feature 브랜치를 푸시합니다.

```
$ git add .
$ git commit -m "Implement [전처리/증강/모델링] feature"
$ git push -u origin feature/[자신의브랜치명]
```

3. Pull Request(PR) 및 병합

1. PR 생성

각 팀원은 GitHub 웹 인터페이스에서 자신의 feature 브랜치에 대해 PR을 생성합니다.

PR 제목 및 설명에는 작업 내용, 구현한 기능, 간단한 테스트 결과 등을 명시합니다.

2. 코드 리뷰 및 피드백

팀원들이 서로의 PR을 리뷰하고, 필요한 개선사항이나 오류에 대해 피드백을 주고받습니다.

3. PR 승인 및 병합

리뷰가 완료되면(Approve 완료된 PR에 한해서), 팀 리더나 해당 PR 작성자가 PR을 main 브랜치에 병합합니다.

충돌시에는 해결을 시도합니다.

병합 후, feature 브랜치는 삭제하여 저장소를 깔끔하게 유지합니다.

```
$ git branch -d feature/[자신의브랜치명]
```

4. (선택) README 작성 및 리포지토리 제출

각 팀은 최종적으로 main 브랜치에 병합된 프로젝트를 기반으로, 딥러닝 프로젝트답게 구조화된 README 파일을 작성합니다. README에는 다음과 같은 항목이 포함되어야 합니다.

- 프로젝트 개요: 프로젝트의 목적, 사용한 데이터셋, 주요 기능 등을 간략하게 설명
- 폴더 구조: 데이터, 코드, 모델, 결과 등 주요 디렉토리 구조를 그림 또는 리스트 형태로 작성
- 실행 방법: 필요한 패키지, 설치 방법, 학습 및 테스트 실행 방법을 포함
- 모델 설명 및 결과: 각 모델(From Scratch, VGGNet, ResNet)의 구현 내용, 학습 결과, 성능 비교 등
- 협업 내용: 각 팀원의 역할 및 협업 과정을 간략히 정리 (옵션)

마지막으로, 작성된 README가 포함된 GitHub 리포지토리 URL을 과제 제출 채널(예: 디스코드 #과제-업로드)에 제출합니다.

5. 제출 요약

- 예제 기본 코드
 -  [sprint-ai-ex.git](#)
- 팀원 5명이 각자의 feature 브랜치에서 전처리, 증강, 모델링 작업을 진행 후 PR로 main에 병합
- 딥러닝 프로젝트에 적합하게 구조화된 README 파일을 작성
- 최종 리포지토리 URL을 제출